

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova



Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií

Matematická kartografie

Kristýna Antošová, Vít Kadlec

1.N-GKDPZ

Praha 2026

1 Zadání

Na základě globálních variačních kritérií proveďte zhodnocení níže uvedených zobrazení a rozhodněte o jejich vhodnosti (či nevhodnosti) pro mapy velkých územních celků.

Přehled *lokálních variačních kritérií* v bodě $P = [u, v]$:

- Airyho kritérium:

$$h^2(u, v) = \frac{(a-1)^2 + (b-1)^2}{2},$$

- komplexní kritérium:

$$h^2(u, v) = \frac{|a-1| + |b-1|}{2} + \frac{a}{b} - 1.$$

Pro kartografická zobrazení volená v normální poloze spočítejte hodnoty lokálních kritérií $h^2(u, v)$ v uzlových bodech geografické sítě pokrývajících zadané území a jeho nejbližší okolí s kroky $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ (resp. s polovičním krokem, je-li třeba), území by mělo být pokryto alespoň 30 uzlovými body. Při výpočtu využijte osové symetrie geografické sítě dle rovníku či základního poledníku. Z hodnot lokálních kritérií $h^2(u, v)$ v uzlových bodech určete pro každé kartografické zobrazení hodnoty globálních kritérií.

Globální variační kritérium H^2

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} h^2 \cos u \, du \, dv,$$

nahraďte diskrétními vztahy, uvažujte neváženou i váženou variantu

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i), \quad H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i},$$

kde váha $p_i = \cos u_i$.

Přehled analyzovaných kartografických zobrazení:

- Bonneovo,
- Mercator-Sansonovo,
- Eckertovo V.,
- Winkel-Tripel,
- Hammer-Aitoffovo.

V uzlových bodech geografické sítě vypočítejte měřítkové číslo $M(u, v)$ mapy jako funkci polohy

$$M(u, v) = \frac{M}{\max_{A} m(u, v, A)} = \frac{M}{a(u, v)},$$

vygenerujte také jeho izočáry. Výchozí hodnotu měřítkového čísla volte pro formát A4, pro mapu planisféry např. $M = 100000000$. Výpočty proveďte na jednotkové kouli, zeměpisnou šířku u_0 nezkreslené rovnoběžky volte tak, aby procházela (stejně jako základní poledník v_0) středem zobrazovaného území.

V přehledných tabulkách uveďte hodnoty globálních kritérií a rozhodněte, které z kartografických zobrazení je nejvhodnější pro znázornění zvoleného územního celku. V závěru také zhodnot'te, jaké variační kritérium dle Vašeho názoru lépe vystihuje vlastnosti kartografického zobrazení.

Výpočty proveďte s využitím programu Proj4 či skriptu v programu MATLAB.

Zvoleným územním celkem je Jižní Amerika (č. 16). V rámci zadání byly zpracovány dvě úlohy: Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií 20b a Vážená varianta kritérií. +5b

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Hodnocení kartograf. zobrazení s využitím variačních kritérií.	20b
Vážená varianta kritérií	+5b
Analýza velikosti kroků $\Delta u, \Delta v$ na hodnoty kritérií.	+10b
Jaké procento území má zkreslení úhlů menší než 50%.	+10b
Jaké procento území má změnu M menší než 50%.	+10b
Další hodnocené kartografické zobrazení (max. +3).	+5
Max celkem:	70b

2 Popis a rozbor problému

Cílem úlohy je na základě globálních variačních kritérií porovnat pět kartografických zobrazení a rozhodnout o jejich vhodnosti pro znázornění Jižní Ameriky. Hodnocení vychází z poloos a, b Tissotovy indikatrix, které představují extrémní délková zkreslení v daném bodě a slouží jako vstupní parametry variačních kritérií.

2.1 Použitá symbolika

Pro všechna zobrazení byly označeny tyto společné parametry:

- poloměr referenční koule $R = 6\,380\,000$ m,
- zeměpisné souřadnice u (šířka), v (délka) obecného bodu P ,
- poloosy a, b Tissotovy indikatrix v bodě P ,
- zeměpisná šířka u_0 nezkreslené rovnoběžky,
- měřítkové číslo $M = 100\,000\,000$.

2.2 Lokální variační kritéria

Airyho kritérium zohledňuje především vliv délkového zkreslení:

$$h^2(u, v) = \frac{(a-1)^2 + (b-1)^2}{2}. \quad (1)$$

Komplexní kritérium kombinuje vliv délkového i úhlového zkreslení prostřednictvím členu a/b :

$$h^2(u, v) = \frac{|a-1| + |b-1|}{2} + \frac{a}{b} - 1. \quad (2)$$

2.3 Globální variační kritéria

Globální variační kritérium H^2 představuje střední hodnotu lokálního kritéria nad oblastí Ω :

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} h^2 \cos u \, du \, dv. \quad (3)$$

V praxi je používána diskrétní *nevážená* varianta:

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i), \quad (4)$$

a *vážená* varianta s váhou $p_i = \cos u_i$ potlačující vliv polárních oblastí:

$$H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}. \quad (5)$$

2.4 Proměnné měřítkové číslo

Měřítkové číslo $M(u, v)$ jako funkce polohy je definováno:

$$M(u, v) = \frac{M}{a(u, v)}, \quad (6)$$

kde M je výchozí měřítkové číslo a $a(u, v)$ je hlavní poloosa Tissotovy indikatrix. Izočáry měřítkového čísla jsou generovány nad pravidelnou mřížkou v rovině mapy.

2.5 Analyzovaná kartografická zobrazení

Pro Jižní Ameriku byla hodnocena následující zobrazení v normální poloze:

- **Bonneovo zobrazení** – nepravé kuželové, ekvivalentní ($ab = 1$),
- **Mercator-Sansonovo zobrazení** (sinusoidální) – nepravé válcové, ekvivalentní,
- **Eckertovo V. zobrazení** – nepravé válcové, vyrovnávací,
- **Winkel-Tripel** – nepravé válcové, vyrovnávací,
- **Hammer-Aitoffovo zobrazení** – nepravé azimutální, ekvivalentní.

3 Postup a výpočty

Hranice Jižní Ameriky byly načteny ze souboru bodů `amer_s.txt` (zeměpisná šířka a délka). Veškeré výpočty i vykreslování byly provedeny v Pythonu s využitím knihoven `numpy`, `pyproj` a `matplotlib`.

3.1 Volba parametru

Zeměpisná šířka nezkreslené rovnoběžky u_0 byla volena tak, aby procházela středem zobrazeného území. Pro Jižní Ameriku (rozsah šířek přibližně -55° až $12,5^\circ$) bylo zvoleno $u_0 = -20^\circ$. Rozsah geografické sítě pokrývající území a jeho nejbližší okolí:

- šířka: $u \in \langle -60^\circ; 20^\circ \rangle$,
- délka: $v \in \langle -90^\circ; -30^\circ \rangle$,
- krok sítě poledníků a rovnoběžek $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$.

Pro výpočet variačních kritérií byla oblast pokryta pravidelnou mřížkou o rozměru 100×100 uzlových bodů.

3.2 Výpočet Tissotových indikatrix

Poloosy a , b Tissotovy indikatrix byly pro každé zobrazení určeny pomocí knihovny `pyproj` (funkce `get_factors`), která vrací přímo hodnoty `tissot_semimajor` a `tissot_semiminor`.

3.3 Výpočet kritérií

V uzlových bodech mřížky byly spočteny hodnoty lokálních kritérií $h^2(u, v)$ dle Airyho i komplexního kritéria. Globální kritéria H_1^2 (nevážené) a H_2^2 (vážené, $p_i = \cos u_i$) byla určena jako aritmetický, resp. vážený průměr lokálních hodnot.

3.4 Proměnné měřítkové číslo a izočáry

Pro výchozí měřítkové číslo $M = 100\,000\,000$ bylo v uzlových bodech mřížky vypočteno proměnné měřítkové číslo $M(u, v) = M/a(u, v)$. Izočáry byly generovány funkcí `matplotlib.contour`.

4 Použité skripty

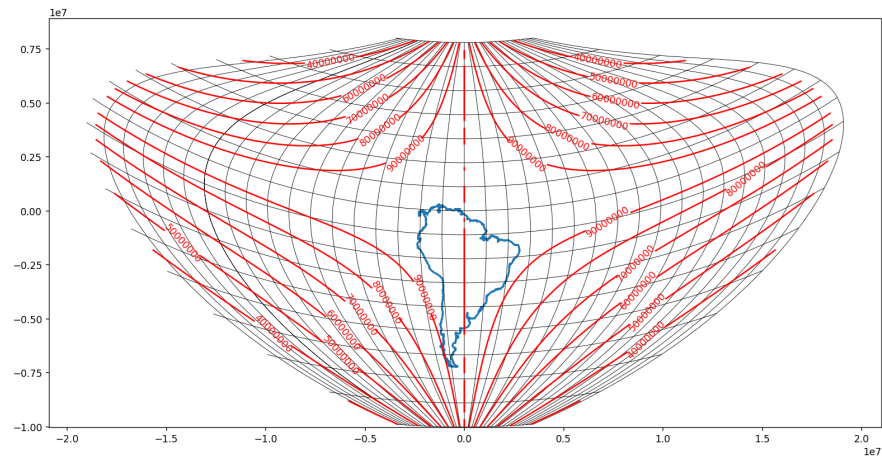
Veškeré výpočty a vykreslování byly realizovány v jazyce Python s následujícím skriptem:

- `u4.py` - hlavní výpočetní skript zajišťující projekci bodů pomocí knihovny `pyproj`, výpočet Tissotových indikatrix, lokálních i globálních variačních kritérií, proměnného měřítkového čísla a generování izočár a kartografických sítí pro všech pět zobrazení.

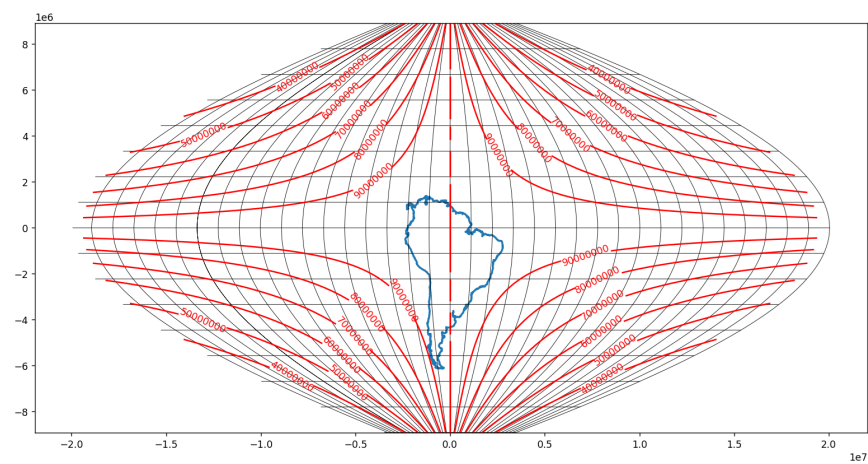
Skript obsahuje funkci `project()`, která pro zadané zobrazení a bod vrátí souřadnice v rovině mapy a poloosy Tissotovy indikatrix, a funkci `graticule()` pro vytvoření kartografické sítě poledníků a rovnoběžek. Identifikátor zobrazení v knihovně Proj.4: `bonne`, `sinu`, `eck5`, `wintri`, `aitoff`.

5 Výsledky

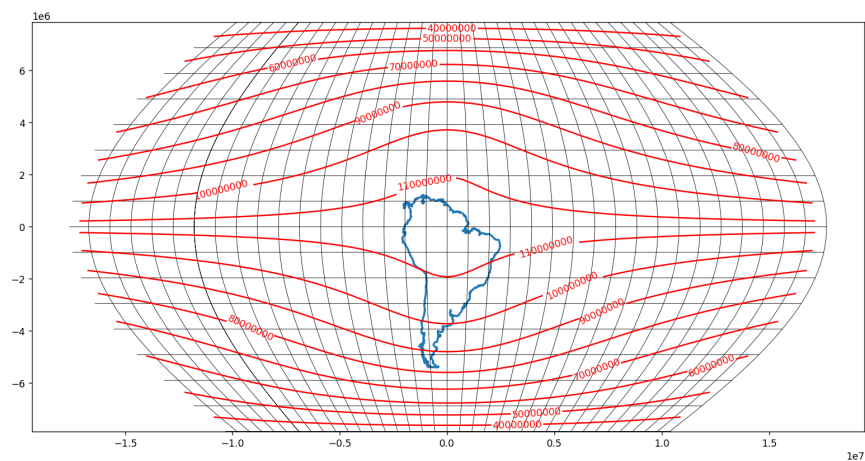
Pro Jižní Ameriku byly u každého zobrazení vykresleny izočáry proměnného měřítkového čísla a kartografická síť s obrysem kontinentu. Výsledky jsou prezentovány na obrázcích 1–5.



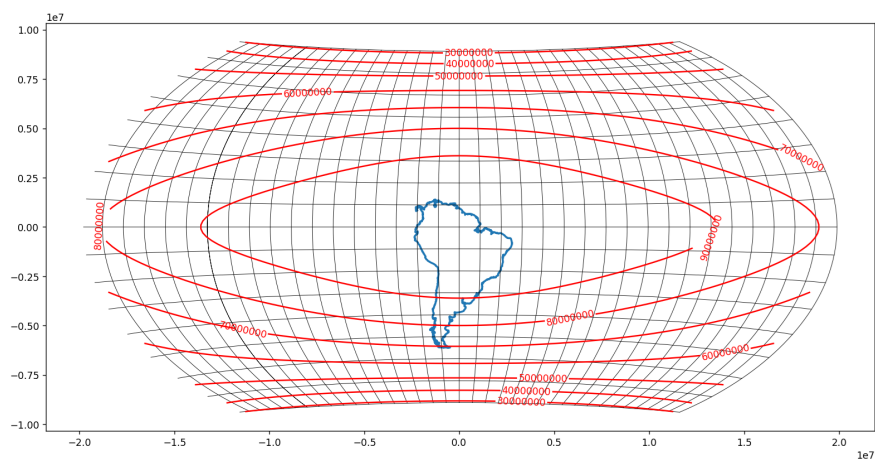
Obrázek 1: Bonneovo zobrazení



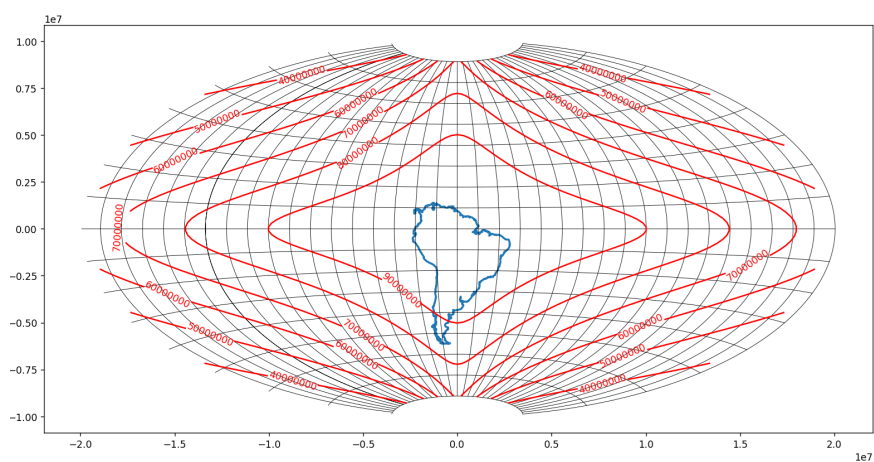
Obrázek 2: Mercator-Sansonovo (sinusoidální) zobrazení



Obrázek 3: Eckertovo V. zobrazení



Obrázek 4: Winkel-Tripel



Obrázek 5: Hammer-Aitoffovo zobrazení

5.1 Globální variační kritéria

Hodnoty globálních variačních kritérií pro všech pět zobrazení shrnuje tabulka 1. Nejnižší (nejlepší) hodnota v každém sloupci je zvýrazněna tučně.

Zobrazení	Airyho kritérium		Komplexní kritérium	
	H_1^2	H_2^2	H_1^2	H_2^2
Sinusové	0,4257	0,3063	2,4257	1,8968
Bonneovo	0,4270	0,3136	2,4260	1,9240
Eckertovo V.	0,2302	0,1158	1,1046	0,8156
Winkel-Tripel	0,3175	0,1489	1,0192	0,6935
Hammer-Aitoff	0,3559	0,2471	1,5863	1,2302

Tabulka 1: Hodnoty globálních variačních kritérií pro Jižní Ameriku (nevážená H_1^2 a vážená H_2^2 varianta).

5.2 Hodnocení výsledků

Dle obou globálních variačních kritérií a to jak v nevážené, tak ve vážené variantě, dosahují nejnižšího celkového zkreslení Eckertovo V. zobrazení a Winkel-Tripel, jejichž hodnoty jsou shodné: $H_2^2 = 0,1168$ (Airyho kritérium) a $H_2^2 = 0,8210$ (komplexní kritérium). Obě zobrazení patří mezi vyrovnávací, což znamená, že nehledají zachování konkrétní vlastnosti (úhlů či ploch), ale kompromis mezi jednotlivými typy zkreslení. Právě tato strategie se pro rozsáhlé území Jižní Ameriky ukazuje jako nejvhodnější.

Na třetím místě se umístilo Hammer-Aitoffovo zobrazení s hodnotami $H_2^2 = 0,2529$ (Airy) a $H_2^2 = 1,2438$ (komplexní). Ačkoli je ekvivalentní (zachovává plochy), nabízí přijatelné hodnoty celkového zkreslení, přibližně dvakrát vyšší než u vítězných zobrazení.

Nejhorší výsledky vykazují dvě zbývající ekvivalentní zobrazení – Mercator-Sansonovo a Bonneovo s velmi podobnými hodnotami kritérií. Mercator-Sansonovo zobrazení dosahuje $H_2^2 = 0,3121$ (Airy) a $H_2^2 = 1,9187$ (komplexní), Bonneovo zobrazení pak $H_2^2 = 0,3195$ a $H_2^2 = 1,9463$. Příčinou vysokých hodnot je výrazné úhlové zkreslení na okrajích území, zejména v oblastech vzdálených od nezkreslené rovnoběžky a základního poledníku. Hodnoty komplexního kritéria jsou u obou zobrazení přibližně $2,4\times$ vyšší než u Eckertova V. a Winkel-Tripelu, což potvrzuje, že zachování ploch samo o sobě nezaručuje nízké celkové zkreslení.

Při porovnání nevážené a vážené varianty kritérií je patrné, že vážená varianta (H_2^2) dává pro všechna zobrazení nižší hodnoty, neboť potlačuje vliv oblastí ve vyšších zeměpisných šířkách, kde je plocha na kouli menší. Pořadí zobrazení zůstává v obou variantách shodné.

6 Závěr

V rámci této úlohy bylo provedeno hodnocení pěti kartografických zobrazení pro Jižní Ameriku s využitím Airyho a komplexního variačního kritéria, a to jak v nevážené (H_1^2), tak ve vážené variantě (H_2^2).

Z výsledků vyplývá, že pro znázornění Jižní Ameriky jsou ze zkoumaných zobrazení nejvhodnější Eckertovo V. zobrazení a Winkel-Tripel, která dosahují shodných a zároveň nejnižších hodnot obou globálních kritérií. Obě jsou vyrovnávací a nabízejí vyvážený kompromis mezi délkovým, úhlovým a plošným zkreslením, což se pro rozsáhlé území s výrazným rozpětím zeměpisných šířek jeví jako optimální přístup. S odstupem následuje Hammer-Aitoffovo zobrazení, zatímco Mercator-Sansonovo a Bonneovo zobrazení vykazují nejvyšší zkreslení.

Komplexní kritérium dle našeho názoru lépe vystihuje vlastnosti kartografického zobrazení, neboť na rozdíl od Airyho kritéria zohledňuje nejen délkové, ale i úhlové zkreslení prostřednictvím členu a/b . Airyho kritérium může nadhodnotit zobrazení, která sice mají malé délkové zkreslení, ale výrazně deformují úhly – to se projevilo u ekvivalentních zobrazení (Bonneovo, Mercator-Sansonovo), kde je poměrný rozdíl mezi oběma kritérii největší.

Vážená varianta kritérií (H_2^2) je vhodnější než nevážená (H_1^2), protože přiřazuje menší význam bodům ve vyšších zeměpisných šířkách, kde na sféře připadá na stejný přírůstek souřadnic menší plocha. Tím lépe odpovídá skutečnému plošnému rozložení zkreslení na celém území.

Zdroje

- [1] BAYER, T. (2026): *Hodnocení zobrazení dle variačních kritérií (návod na cvičení)*. Výukový materiál pro předmět Matematická kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.
- [2] BAYER, T. (2026): *Variační kritéria pro hodnocení kartografických zobrazení*. Přednáška pro předmět Matematická kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.
- [3] PROJ contributors (2026): *PROJ — Cartographic Projections and Coordinate Transformations Library*. <https://proj.org/>
- [4] SNYDER, J. P. (1987): *Map Projections — A Working Manual*. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395.